שאלה 5

נתונים:

	כוח אדם (שעות)	מכונות (שעות)	שטח (מ"ר)
מכונית	200	5	10
טרקטור	100	10	10
קיים	1600	80	90

נסמן: X = מס' המכוניות, Y = מס' הטרקטורים

סעיף 1 · עקומת התמורה

שלב 1: אילוצים

כוח אדם: $200X + 100Y \le 1600 \ /:100 \rightarrow 2X + Y \le 16 \rightarrow Y \le 16 - 2X$

≤ לא = : מותר שיישאר עודף

מכונות: $5X + 10Y \le 80 \ /:10 \rightarrow 0.5X + Y \le 8 \rightarrow Y \le 8 - 0.5X$

שטח: $10X + 10Y \le 90 \ /:10 \rightarrow X + Y \le 9 \rightarrow Y \le 9 - X$

שלב 2: נקודות קיצון

רק מכוניות ($Y = 0$): כ"א $1600 \div 200 = 8$, מכונות $80 \div 5 = 16$, שטח $90 \div 10 = 9$

תמיד לוקחים את הקטן!

→ הקטן: 8 → $D(8, 0)$

רק טרקטורים ($X = 0$): כ"א $1600 \div 100 = 16$, מכונות $80 \div 10 = 8$, שטח $90 \div 10 = 9$

→ הקטן: 8 → $A(0, 8)$

שלב 3: נקודות חיתוך + בדיקה מול האילוץ השלישי

מכונות = שטח: $8 - 0.5X = 9 - X \rightarrow 0.5X = 1 \rightarrow X = 2, Y = 7$

חובה לבדוק מול השלישי!

בדיקה כ"א: $200 \cdot 2 + 100 \cdot 7 = 1100 \le 1600$ ✓ → $B(2, 7)$

כ"א = שטח: $16 - 2X = 9 - X \rightarrow X = 7, Y = 2$

בדיקה מכונות: $5 \cdot 7 + 10 \cdot 2 = 55 \le 80$ ✓ → $C(7, 2)$

כ"א = מכונות: $16 - 2X = 8 - 0.5X \rightarrow 1.5X = 8 \rightarrow X = 5\frac{1}{3}, Y = 5\frac{1}{3}$

בדיקה שטח: $10 \cdot 5\frac{1}{3} + 10 \cdot 5\frac{1}{3} = 106\frac{2}{3} > 90$ ✗ נפסלת

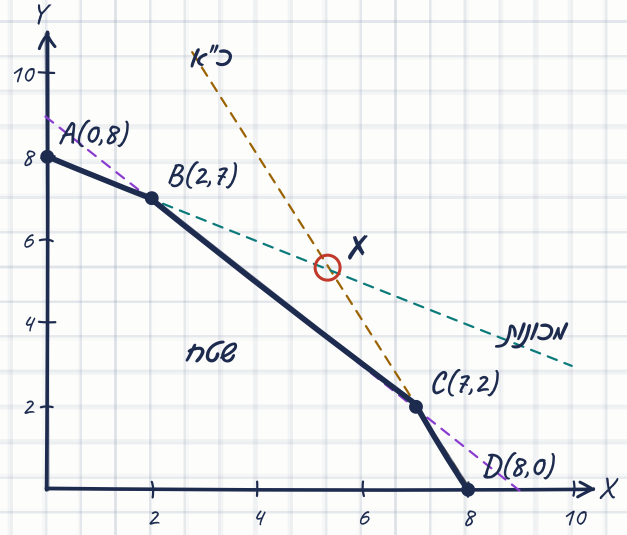
שלב 4: עקומת התמורה = הקו הנמוך

בכל קטע כותבים טווח + מי צוואר הבקבוק

$Y = 8 - 0.5X,\ 0 \le X \le 2$ (צוואר בקבוק: מכונות)

$Y = 9 - X,\ 2 \le X \le 7$ (צוואר בקבוק: שטח)

$Y = 16 - 2X,\ 7 \le X \le 8$ (צוואר בקבוק: כוח אדם)



תשובה:

עקומת התמורה היא הקו הנמוך מבין האילוצים, כי הגורם שנגמר ראשון מגביל את הייצור. העקומה שבורה ועוברת בנקודות A(0,8), B(2,7), C(7,2), D(8,0).

סעיף 2 · מחיר טרקטור במונחי מכוניות

מחיר = $|\Delta X / \Delta Y|$

מורידים את המינוס!

$AB: (0 - 2) / (8 - 7) = -2 / 1 \rightarrow 2$

$BC: (2 - 7) / (7 - 2) = -5 / 5 \rightarrow 1$

$CD: (7 - 8) / (2 - 0) = -1 / 2 \rightarrow ½$

חלק	ייצור (טרקטורים)	ויתור (מכוניות)	עלות	צוואר בקבוק
AB	1	2	2	מכונות (10÷5)
BC	5	5	1	שטח (10÷10)
CD	2	1	½	כ"א (100÷200)

תשובה:

מחיר הטרקטור הוא העלות האלטרנטיבית השולית שלו, ובכל קטע הוא נקבע לפי צוואר הבקבוק: בקטע CD: ½, בקטע BC: 1, בקטע AB: 2. ככל שמייצרים יותר טרקטורים המחיר עולה, ולכן העקומה קמורה.

סעיף 3 · שטח של 100 מ"ר

משנים רק את השטח, וחוזרים על שלבים 2–4

שטח חדש: $10X + 10Y \le 100 \ /:10 \rightarrow X + Y \le 10 \rightarrow Y \le 10 - X$

קבוות: השטח מספיק ל-10, הקטן עדיין 8 → $A(0, 8)$, $D(8, 0)$ לא זזות

מכונות = שטח: $8 - 0.5X = 10 - X \rightarrow 0.5X = 2 \rightarrow X = 4, Y = 6$

בדיקה כ"א: $200 \cdot 4 + 100 \cdot 6 = 1400 \le 1600$ ✓ → $B(4, 6)$

כ"א = שטח: $16 - 2X = 10 - X \rightarrow X = 6, Y = 4$

בדיקה מכונות: $5 \cdot 6 + 10 \cdot 4 = 70 \le 80$ ✓ → $C(6, 4)$

כ"א = מכונות: $(5\tfrac{1}{3}, 5\tfrac{1}{3}) \rightarrow$ שטח $106\tfrac{2}{3} > 100$ ✗ נפסלת

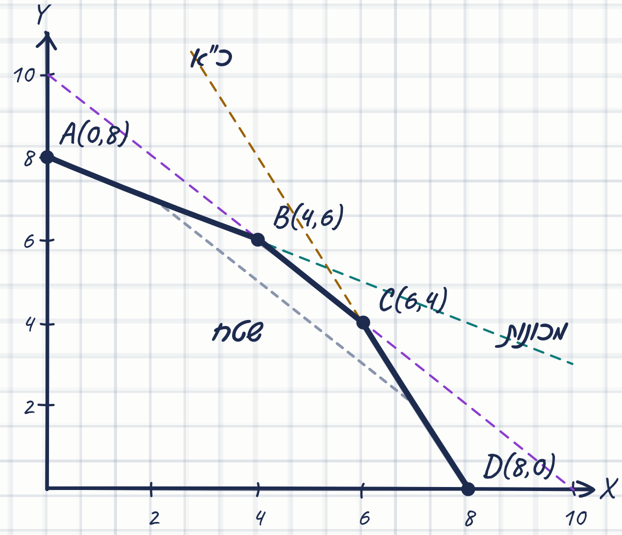
העקומה החדשה:

(מכונות) $Y = 8 - 0.5X, \ 0 \le X \le 4$

(שטח) $Y = 10 - X, \ 4 \le X \le 6$

(כ"א) $Y = 16 - 2X, \ 6 \le X \le 8$

מחירים: $\tfrac{1}{2} \leftarrow (6-8)/(4-0)$:CD, $1 \leftarrow (4-6)/(6-4)$:BC, $2 \leftarrow (0-4)/(8-6)$:AB



תשובה:

הוספת שטח מגילה החוצה רק את הקטע שבו השטח היה צוואר הבקבוק. הפינות החדשות הן $B(4,6)$ ו-$C(6,4)$. הקבוות והמחירים $(2, 1, \tfrac{1}{2})$ לא משתנים, כי מקדמי הייצור לא השתנו.

בונוס: ב-$B(2,7)$ מובטלות $1600 - 1100 = 500$ שעות כ"א, וב-$C(7,2)$ מובטלות $80 - 55 = 25$ שעות מכונה (אבטלה מבנית).

שאלה 6

נתונים (טון לשנה):

חלקה	A	B	C	D	E
ירקות	100	200	300	400	500
חיטה	500	50	450	0	600

נסמן: X = ירקות (טון) , Y = חיטה (טון)

שלב 1: נקודות קיצון

הכל חיטה: 500 + 50 + 450 + 0 + 600 = 1600 → (0, 1600)

הכל ירקות: 100 + 200 + 300 + 400 + 500 = 1500 → (1500, 0)

שלב 2: עלות טון ירקות בכל חלקה = ויתור ÷ ייצור

חיטה למעלה,
ירקות למטה!

חלקה	ייצור (ירקות)	ויתור (חיטה)	עלות	סדר
A	100	500	500÷100 = 5	5
B	200	50	50÷200 = ¼	2
C	300	450	450÷300 = 1½	4
D	400	0	0÷400 = 0	1
E	500	600	600÷500 = 1.2	3

שלב 3: סדר (מהזולה ליקרה): D → B → E → C → A

שלב 4: הנקודות

ירקות +
חיטה −

(0, 1600)

D: (0 + 400 , 1600 − 0) = (400, 1600)

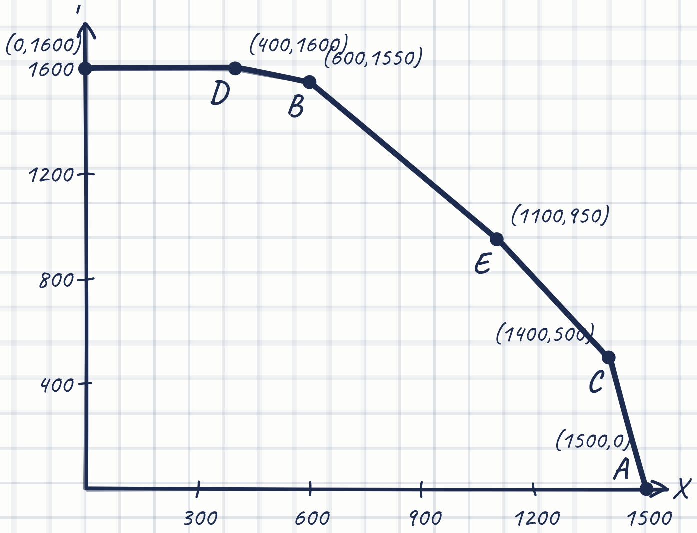
B: (400 + 200 , 1600 − 50) = (600, 1550)

E: (600 + 500 , 1550 − 600) = (1100, 950)

C: (1100 + 300 , 950 − 450) = (1400, 500)

A: (1400 + 100 , 500 − 500) = (1500, 0) ✓

שלב ז: שרטוט (מחברים בסרגל)



בדיקה: העלויות עולות $0 < \frac{1}{4} < 1.2 < 1\frac{1}{2} < 5$ ← כל קטע תלול יותר ← העקומה קמורה

תשובה:

העקומה נבנתה לפי עקרון היתרון היחסי: כדי להגדיל את ייצור הירקות מעבירים בכל פעם את החלקה שבה העלות האלטרנטיבית השולית של טון ירקות (בטון חיטה) היא הנמוכה ביותר מבין החלקות שנותרו. הסדר: A, C, E, B, D. העלות עולה מחלקה לחלקה (0, ¼, 1.2, 1½, 5), ולכן העקומה קמורה.

הערות:

1. ל-E יש יתרון מוחלט (הכי הרבה ירקות וחיטה), ובכל זאת היא שלישית, כי הסדר נקבע לפי יתרון יחסי.
2. הנקודה (0, 1600) לא יעילה: (400, 1600) נותנת אותה כמות חיטה + 400 טון ירקות.